

No es si corregir por escolaridad, sino cómo: una corrección continua del ACE-III iguala el desempeño diagnóstico con una fracción de la inequidad. Dos cohortes de San Juan, Argentina

Título corto: Corrección continua por escolaridad del ACE-III

Nota para los autores. El título cambió respecto de la versión previa porque el trabajo dejó de ser sólo una falsación y pasó a proponer y evaluar una alternativa. El anterior —«Los primeros años de escolaridad son los que más pesan»— sigue describiendo el primer hallazgo, pero ya no la contribución principal. Decisión pendiente de los autores.

Autores: [APELLIDO, Nombre]¹; [APELLIDO, Nombre]²; Bruno, Diana³; [APELLIDO, Nombre]¹

Afiliaciones: ¹ [Institución, San Juan, Argentina] · ² Instituto de Neurociencias de San Juan, San Juan, Argentina · ³ [Afiliación de la Dra. Bruno]

Autor de correspondencia: [Nombre] — [correo electrónico]

Declaraciones

Consideraciones éticas. Conforme a la Declaración de Helsinki. Cohorte comunitaria: Comité de Ética en Investigación de la Universidad Católica de Cuyo, acta **003/20**, 12 de mayo de 2020. Cohorte clínica: [COMITÉ], acta **[NÚMERO Y FECHA]**. *(Se adjunta copia de ambas actas.)*

Consentimiento informado. Escrito en la cohorte comunitaria. La cohorte clínica es un análisis secundario de datos asistenciales anonimizados, con dispensa otorgada por el comité interviniente.

Financiamiento. [Declarar; si no hubo: «El estudio no recibió financiamiento específico.»]

Conflicto de intereses. Una de las autoras (D.B.) participó como investigadora en la validación argentino-chilena del ACE-III, uno de los estudios cuya procedencia documental se reconstruye en este trabajo. Los restantes autores declaran no tener conflictos de interés.

Contribuciones (ICMJE). [Nombre]: concepción, análisis, redacción del borrador. [Nombre]: curación de datos clínicos, interpretación. D.B.: interpretación, contexto histórico del instrumento, revisión crítica. [Nombre]: supervisión. Todos los autores aprobaron la versión final.

Guía de reporte. STROBE para estudios observacionales.

Disponibilidad de datos. Código de análisis y conjuntos analíticos anonimizados, a pedido razonable al autor de correspondencia.

Número total de palabras del cuerpo: [COMPLETAR]

Resumen

Introducción y objetivos. En la Argentina el Addenbrooke's Cognitive Examination III (ACE-III) usa dos cortes según la escolaridad —86 desde los 12 años y 68 por debajo—, un escalón de 18 puntos nunca testado localmente. Caracterizamos esa asociación, testamos la discontinuidad, cuantificamos el sesgo de medición y comparamos la regla vigente con alternativas frente a un estándar de referencia.

Material y métodos. Estudio transversal en dos cohortes de San Juan con selección opuesta: comunitaria ($n = 758$) y clínica ($n = 2112$). Regresión con errores robustos, placebo sobre los catorce cortes candidatos y equivalencia anclada en el cambio mínimo clínicamente importante. Modelo de respuesta graduada ($n = 2785$) para métrica latente y funcionamiento diferencial. Estándar de referencia sin el ACE-III: gravedad de la conclusión del informe y ausencia de compromiso funcional en subescalas neutrales.

Resultados. La asociación fue curva —pendiente de 2,9 a 0,7 puntos/año entre los años 3 y 17, siempre positiva—, concordante entre cohortes y estratos de gravedad ($p = 0,961$). No hubo discontinuidad a los 12 años (+0,04 y +0,13), con equivalencia dentro de ± 3 puntos; de catorce cortes fue el menos discontinuo. Ningún ítem mostró sesgo relevante y el del total, 0,08 y 0,34 puntos. En deterioro moderado o severo la regla vigente superó al corte único (Youden 0,628 vs 0,598) y una corrección continua la igualó (0,634), reduciendo el gradiente de falsos positivos de 30,6 a 2,0 puntos. Para deterioro leve el instrumento rindió a nivel de azar en baja escolaridad (0,466).

Conclusiones. Corregir por escolaridad está justificado, no por sesgo del instrumento sino porque desplaza la distribución de la habilidad. La corrección vigente es direccionalmente correcta y mal especificada: un escalón donde corresponde una curva. Una continua ofrece igual desempeño con una fracción de la inequidad, y el ACE-III no detecta deterioro leve en baja escolaridad.

Palabras clave: ACE-III; escolaridad; deterioro cognitivo; puntos de corte; equidad diagnóstica; teoría de respuesta al ítem.

Abstract

Introduction and objectives. In Argentina the Addenbrooke's Cognitive Examination III (ACE-III) is interpreted using two education-based cut-offs —86 from 12 years of schooling and 68 below—, an 18-point step never tested locally. We characterised the shape of that association, tested the discontinuity, quantified the instrument's measurement bias and compared the current rule with alternatives against a reference standard.

Material and methods. Cross-sectional study in two cohorts from San Juan with opposite selection: community-based ($n = 758$) and clinical ($n = 2112$). Regression with robust standard errors, a placebo test across all fourteen candidate cut-offs and equivalence testing anchored on the minimum clinically important change. Graded response model ($n = 2785$) for the latent metric and differential functioning. Reference standard built without the ACE-III: severity from the report conclusion and absence of functional impairment on schooling-neutral daily-living subscales.

Results. The association was curvilinear —slope from 2.9 to 0.7 points per year between years 3 and 17, always positive—, concordant across cohorts and severity strata ($p = 0.961$). No discontinuity was found at 12 years (+0.04 and +0.13), with equivalence within ± 3 points; of fourteen cut-offs it was the least discontinuous. No item showed relevant bias and total-score bias at equal ability was 0.08 and 0.34 points.

For moderate-to-severe impairment the current rule outperformed the single cut-off (Youden 0.628 vs 0.598) and a continuous correction matched it (0.634), reducing the false-positive gradient from 30.6 to 2.0 percentage points. For mild impairment the instrument performed at chance level in low education (0.466).

Conclusions. Adjusting for schooling is justified, not by instrument bias but because schooling shifts the ability distribution. The current correction is directionally right and misspecified: a step where a curve belongs. A continuous one offers equal performance with a fraction of the inequity, and the ACE-III does not detect mild impairment in low education.

Keywords: ACE-III; schooling; cognitive impairment; cut-off scores; diagnostic equity; item response theory.

Introducción

El Addenbrooke's Cognitive Examination III (ACE-III) es uno de los instrumentos de cribado cognitivo más utilizados en la neurología cognitiva argentina¹, y su versión en español fue validada para la Argentina y Chile con buenas propiedades diagnósticas².

Su interpretación depende de la escolaridad, y esa dependencia tiene un mecanismo preciso: el analfabetismo se asocia a mayor riesgo de demencia **sin acelerar la tasa de declive**, a través de un rango de rendimiento más bajo y por lo tanto **más próximo a los umbrales diagnósticos**³. Si la escolaridad opera acercando a las personas al umbral, dónde se sitúe ese umbral deja de ser un detalle administrativo. El problema no es privativo de este instrumento: una revisión de 167 estudios diagnósticos halló cortes del Mini-Mental que van de 15 a 27 según la población examinada⁴.

En nuestra región la cuestión es de mayor magnitud. En América Latina y el Caribe la prevalencia de demencia alcanza el 10,7 %, y entre quienes no tienen educación formal asciende al 21,4 % frente al 9,9 % de quienes tienen al menos un año de escolaridad⁵. La educación explica entre el 24 % y el 98 % de las diferencias en volumen y conectividad cerebral entre cohortes latinoamericanas y estadounidenses⁶, y los determinantes sociales superan a los factores demográficos clásicos como predictores de salud cerebral regional^{7,8}.

Cómo se interpreta el ACE-III en la Argentina

La práctica argentina aplica **86 puntos para 12 años o más de escolaridad y 68 para menos**. La reconstrucción documental de ambos valores (Tabla 1) muestra que provienen de fuentes independientes.

El **86** procede de la validación argentino-chilena del ACE-III², realizada sobre 139 controles, 70 pacientes con enfermedad de Alzheimer y 31 con demencia frontotemporal variante conductual. Ese estudio propone **un único punto de corte**, informa su sensibilidad (98 %) y especificidad (82 %) y **declara con transparencia la composición educativa de su muestra**: los controles tenían 14,4 años de escolaridad formal (desvío estándar 3,8). No propone estratificación por nivel educativo.

El **68** tiene otro origen. Figura en el protocolo impreso de la versión argentina del ACE-III, que lo consigna para «personas con menos de 12 años de educación», y procede de una validación del ACE original realizada en una comunidad rural de España⁹, donde el nivel educativo no se definió por años de escolaridad sino por la **edad de finalización de la escolaridad**. El cambio de criterio ocurrió al incorporarse el valor al protocolo local.

De la composición de ambos cortes resulta un **escalón de 18 puntos situado exactamente en los 12 años de escolaridad, umbral que no aparece en ninguna de las fuentes primarias**. La literatura argentina ya había identificado el vacío: al presentar los únicos valores normativos locales para población de bajo nivel socioeducativo, Sousa y Vivas advirtieron que la muestra de validación argentina «se caracterizó por presentar un alto nivel de escolaridad» y que «quedó pendiente la realización de un estudio con bajo nivel escolar»¹⁰.

Una pregunta internacional sin resolver

Existe además un debate abierto sobre si conviene ajustar los instrumentos de cribado por variables demográficas. Desde un marco causal se argumentó que, cuando la edad y la educación son a la vez factores de riesgo de deterioro **y** determinantes del puntaje, corregir por ellas elimina información con significado diagnóstico¹¹. Empíricamente, la normalización demográfica **redujo** la exactitud del Montreal Cognitive Assessment y del Mini-Mental en siete de ocho condiciones¹², y sobre el ACE-III específicamente, ajustar por cociente intelectual premórbido, edad o años de educación **no mejoró** la exactitud diagnóstica¹³.

Objetivos. (1) Caracterizar la forma funcional de la asociación entre escolaridad y rendimiento en el ACE-III en dos cohortes con mecanismos de selección opuestos. (2) Testear la existencia de una discontinuidad en los 12 años de escolaridad. (3) Cuantificar, mediante teoría de respuesta al ítem, el sesgo educativo de medición del instrumento. (4) Comparar la regla vigente con alternativas —incluida una corrección continua— frente a un estándar de referencia construido sin emplear el ACE-III.

Material y métodos

Diseño y participantes

Estudio observacional analítico de corte transversal, **análisis secundario** de dos bases de datos preexistentes de la provincia de San Juan, Argentina, seleccionadas por criterios opuestos. Esa oposición constituye el núcleo del diseño: un resultado presente en ambas cohortes no puede atribuirse al mecanismo de selección de ninguna de ellas.

Cohorte comunitaria. Participantes del programa provincial de salud cerebral Neuromentia, olas 2023 y 2024, por convocatoria abierta y sin sospecha previa de deterioro; inclusión, 40 años o más.

Cohorte clínica. Personas evaluadas consecutivamente en el Instituto de Neurociencias de San Juan entre 2020 y 2026 por sospecha de deterioro, con ACE-III completo; una evaluación por persona.

Exclusión y eliminación. Se excluyeron los registros sin desenlace, exposición, edad o sexo y las escolaridades implausibles (>30 años). Las personas presentes en ambas cohortes se eliminaron de la comunitaria para preservar la independencia de las estimaciones; se identificaron por documento normalizado, corroborado por edad, apellido y sexo.

Variables

Desenlace: puntaje total del ACE-III (0–100) por suma de los 23 ítems. En la cohorte clínica, cuando los ítems estaban completos la suma debía reconciliar con al menos un total registrado de forma independiente (tolerancia $\pm 0,5$) o el caso se excluía. **Exposición:** años de escolaridad completos, continua. **Covariables:** edad y sexo.

Armonización. Las dos bases puntuaban de manera distinta el ítem de reconocimiento de nombre y dirección: su correlación con la evocación diferida era $-0,18$ en una base y $+0,65$ en la otra. Se aplicó una transformación explícita a la regla estándar del ACE-III; tras armonizar, la correlación con la evocación pasó a $+0,61$ y con el resto del test de $-0,14$ a $+0,43$. El análisis sin armonizar se reporta como sensibilidad.

Estándar de referencia, construido sin emplear el ACE-III

Casos. La conclusión del informe neuropsicológico firmado contiene una oración diagnóstica canónica de la cual se extrajo, mediante reglas explícitas y auditables, la banda de gravedad consignada por el profesional. Se agruparon en **deterioro leve** (bandas leve y leve-moderada) y **deterioro de grado moderado o mayor** (moderada, moderada-severa y severa). Se trata de un juicio clínico estructurado y **no de un diagnóstico etiológico ni de una clasificación según criterios DSM-5 o NIA-AA**; la terminología del manuscrito respeta esa distinción.

Controles. Personas de la cohorte comunitaria **sin ningún compromiso funcional declarado**, más las evaluaciones clínicas cuya conclusión consigna ausencia de deterioro. El compromiso funcional se midió con el cuestionario de actividades de la vida diaria, **restringido a las subescalas neutrales respecto de la escolaridad**: actividades básicas, tareas del hogar y manejo de dinero. Las subescalas de empleo y recreación ($r = -0,265$ con escolaridad), de comunicación —que incluye lectura y escritura, $r = -0,160$ — y de tecnología ($r = -0,154$) se excluyeron por penalizar la falta de exposición y no el deterioro. Con el criterio restringido, la condición de control **no depende de la escolaridad** ($\chi^2 p = 0,108$), a diferencia de umbrales menos estrictos ($p = 0,011$ y $p = 0,003$).

Verificación. La oración canónica se identificó en el 90,9 % de las conclusiones y **ninguna** de las 2750 menciona el ACE-III, otro instrumento o un puntaje: la etiqueta no incorpora el índice bajo evaluación. La cobertura fue **mayor** en baja escolaridad (92,4 % frente a 89,5 %; $p = 0,006$). El ACE-III, no usado para clasificar, se ordenó monótonamente según la etiqueta ($92,5 \cdot 78,6 \cdot 54,0$; $p = 1,4 \times 10^{-202}$).

Análisis estadístico

Todos los modelos emplearon **errores estándar robustos a heterocedasticidad**, decisión justificada empíricamente por la prueba de Breusch-Pagan ($p = 2,2 \times 10^{-14}$).

Prespecificación y multiplicidad. La prueba de discontinuidad en los 12 años y el margen de equivalencia de ± 18 puntos fueron dirigidos por hipótesis: 18 es la magnitud que la propia regla impone. El margen de ± 5 puntos se ancló en el **cambio mínimo clínicamente importante publicado para el ACE-III**¹⁴. El margen de ± 3 puntos y las sensibilidades son exploratorios. El control de multiplicidad se aplicó por familia: Benjamini-Hochberg en el barrido de funcionamiento diferencial y corrección de Bonferroni en los catorce cortes.

Forma funcional. Se compararon especificaciones lineal, cuadrática y con spline cúbico natural por razón de verosimilitud y criterio de Akaike, ajustando por edad y sexo. La pendiente marginal y su intervalo se estimaron por método delta sobre la matriz de covarianzas robusta. La replicación se evaluó en un **marco único con interacciones cohorte $\times$ escolaridad**; no se reporta en ningún caso una estimación marginal combinada.

Discontinuidad. Indicador de discontinuidad sobre el modelo con la forma continua ya especificada; **regresión discontinua local** en tres ventanas simétricas (10–13, 9–14 y 8–15 años); y **prueba de placebo** en los catorce cortes candidatos (5 a 18 años). La equivalencia se evaluó por dos pruebas unilaterales frente a los márgenes descritos.

Métrica latente. Modelo de respuesta graduada de Samejima sobre la muestra combinada con los 23 ítems completos ($n = 2785$). Se verificó **unidimensionalidad esencial** (razón entre el primer y el segundo autovalor 5,75; primer componente 35,8 % de la varianza) e **independencia local** (Q3 de Yen sobre residuos: medio $-0,035$, con 2 de 253 pares por encima de 0,20, ambos estructuralmente esperables). La habilidad se estimó por valor esperado a posteriori.

Funcionamiento diferencial. Del ítem, por regresión logística ordinal de Zumbo con purificación iterativa del anclaje, con relevancia por ΔR^2 de Nagelkerke (umbrales 0,035 y 0,070). Del test completo, modelando el puntaje total en función de la habilidad latente y su cuadrado más la escolaridad: el coeficiente de escolaridad expresa, en puntos de ACE-III, el sesgo residual a igual habilidad.

Comparación de reglas. Sobre el estándar de referencia se compararon la regla vigente, cortes únicos y una **corrección continua**. Esta última estima el puntaje esperado como función suave de escolaridad, edad y sexo y **además la dispersión esperada**, dado que la varianza no es constante; se ajustó **sólo sobre los controles**, con validación cruzada de diez particiones. Todas las reglas se calibraron a **la misma tasa global de positividad**, de manera que las diferencias observadas son atribuibles a la **forma** de la corrección y no a su severidad. El deterioro leve se excluyó del cálculo de sensibilidad y especificidad por no constituir caso ni control.

Alcance de la evidencia. Casos de la cohorte clínica y controles mayormente de la comunitaria constituyen un diseño de dos puertas que **infla la exactitud absoluta**; por eso **no se reporta exactitud absoluta**, todas las comparaciones son entre reglas sobre la misma muestra —donde el sesgo se cancela— y los cortes óptimos se declaran **exploratorios**, no una recomendación clínica.

Software. Python 3.9 (statsmodels, girth, scipy, scikit-learn).

Uso de inteligencia artificial. Conforme a la sección V de las recomendaciones ICMJE, se declara el uso de herramientas de inteligencia artificial generativa como apoyo para la programación del análisis y la edición del texto. **No se emplearon para generar datos, resultados, imágenes ni referencias.** Todos los resultados provienen de la ejecución de código sobre los datos originales y fueron verificados por los autores.

Resultados

Participantes

De 867 registros de la cohorte comunitaria quedaron **758** tras aplicar los criterios de edad, completitud e independencia entre cohortes; de los 90 excluidos por datos faltantes, ninguno disponía simultáneamente de desenlace y exposición, de modo que no eran recuperables. La cohorte clínica aportó **2112** participantes (Tabla 2).

Las cohortes difieren como corresponde a su selección opuesta: la clínica es diez años mayor, rinde seis puntos menos y concentra casi cinco veces más deterioro grave. La escolaridad se declaró con **amontonamiento en valores de credencial**: 7, 12 y 17 años concentran el 37,5 % de la cohorte comunitaria y el 47,3 % de la clínica.

El estándar de referencia comprendió **690 personas sin deterioro** (603 de la cohorte comunitaria y 87 de la clínica), **1127 con deterioro leve** y **627 con deterioro moderado o severo**.

La asociación es curvilínea, replica y no depende de la gravedad

El modelo cuadrático superó al lineal en ambas cohortes ($p = 2,7 \times 10^{-11}$ y $p = 3,8 \times 10^{-8}$) y el spline cúbico natural **no mejoró** al cuadrático ($p = 1,000$ y $p = 0,329$): la curva es suave, sin codos ni umbrales (Figura 1). La curvatura fue de **-0,0784 puntos/año²** (IC 95 % -0,1037 a -0,0531) en la cohorte comunitaria y **-0,0784** (-0,1057 a -0,0512) en la clínica, con un contraste formal de **+0,0064** (-0,0307 a +0,0435). *La coincidencia hasta el cuarto decimal es fortuita; la evidencia de replicación es el contraste con su intervalo, no la identidad puntual.*

La pendiente marginal cayó de **2,9 puntos por año** a los 3 años de escolaridad a **0,7** a los 17 en la cohorte comunitaria (3,3 y 1,1 en la clínica), y **permaneció positiva y estadísticamente significativa en todo el rango**, incluido su extremo superior (0,73; IC 95 % 0,47 a 0,99): lo que decrece es la magnitud del beneficio marginal, no su existencia.

Reestimada sobre la habilidad latente —métrica de intervalo sin techo—, la curvatura persistió (-0,0031; IC 95 % -0,0046 a -0,0017, y -0,0026; -0,0040 a -0,0012), conservando el 66 % y el 67 % de su magnitud estandarizada: el techo del instrumento explica un tercio del efecto observado, no más.

La forma no difiere entre estratos de gravedad: la curvatura fue de -0,0655 (IC 95 % -0,0894 a -0,0416) en personas sin deterioro, -0,0609 (-0,0831 a -0,0387) en deterioro leve y -0,0696 (-0,1238 a -0,0154) en deterioro moderado o severo, con prueba conjunta de interacción **p = 0,961**.

No existe discontinuidad en los 12 años de escolaridad

La discontinuidad estimada fue de **+0,04 puntos** (IC 95 % -2,61 a +2,69; $p = 0,975$) en la cohorte comunitaria y **+0,13** (-2,56 a +2,83; $p = 0,924$) en la clínica; sobre la habilidad latente, +0,108 (-0,051 a +0,267) y -0,023 (-0,162 a +0,116). La regresión discontinua local no detectó escalón en ninguna de las seis combinaciones de ventana y cohorte, con signos que se contradicen entre ellas (Figura 2).

Con potencia para detectar discontinuidades de 3,8 y 3,9 puntos, las pruebas de equivalencia descartaron un escalón de ± 18 puntos ($p = 1,3 \times 10^{-40}$ y $p = 7,4 \times 10^{-39}$), de **± 5 puntos —el cambio mínimo clínicamente importante del instrumento¹⁴**— ($p = 1,2 \times 10^{-4}$ y $p = 2,0 \times 10^{-4}$) y aun de ± 3 puntos ($p = 0,014$ y $p = 0,019$). No se trata de ausencia de evidencia sino de **evidencia de ausencia**.

En la prueba de placebo, el corte de 12 años ocupó el **puesto 14 de 14** por magnitud del estadístico en la cohorte comunitaria y el 12 de 14 en la clínica: **es el corte que menos señal produce de todos los posibles** (Figura 2). Un único corte alcanzó significación —7 años en la cohorte clínica, -6,4 puntos—, pero va en sentido contrario al efecto educativo, no replica en la comunitaria (+0,38; $p = 0,819$) y coincide con el valor de mayor amontonamiento declarativo («primaria completa», 14,6 % de esa cohorte); se interpreta como artefacto de medición de la exposición y demuestra que el procedimiento **detecta discontinuidades cuando existen**.

El instrumento no está sesgado, pero discrimina peor en baja escolaridad

Ningún ítem presentó funcionamiento diferencial de magnitud no trivial por escolaridad (Tabla 3). Nueve alcanzaron significación estadística tras corrección por tasa de falso descubrimiento, todos con efecto despreciable (ΔR^2 máximo 0,027 frente al umbral de relevancia de 0,035). Los sesgos resultaron **bidireccionales** —los ítems de alfabetización y visoconstrucción favorecieron a la escolaridad alta; las dos fluencias verbales y el recuerdo diferido, a la baja—, patrón coincidente con el descrito en una revisión sistemática de 61 estudios¹⁵.

Al agregarse al puntaje total esos sesgos se compensan. **A igual habilidad latente, la diferencia del total entre baja y alta escolaridad fue de +0,08 puntos** (IC 95 % -0,22 a +0,38; $p = 0,600$) en la cohorte comunitaria y **+0,34** (+0,08 a +0,59; $p = 0,009$) en la clínica. La regla vigente corrige esa diferencia con **18 puntos**.

La **capacidad discriminativa**, en cambio, sí difiere. El área bajo la curva para deterioro moderado o mayor fue de **0,855** (IC 95 % 0,800 a 0,901) con menos de 7 años de escolaridad, **0,935** (0,910 a 0,952) entre 7 y 11 años y **0,957** (0,938 a 0,967) con 12 o más. Los intervalos de los extremos no se solapan.

La regla vigente supera a cualquier corte único, pero sólo donde el test funciona

El desempeño del ACE-III depende críticamente de qué deterioro se busque detectar (Tabla 3).

Deterioro moderado o severo (627 casos, 690 sin deterioro). El área bajo la curva fue de **0,850** con menos de 7 años de escolaridad, **0,931** entre 7 y 11 y **0,954** con 12 o más. La regla vigente alcanzó un índice de Youden de **0,628**, frente a 0,598 con un corte único calibrado a la misma positividad: **ajustar el umbral según la escolaridad mejora la clasificación**. Con un corte único de 86 puntos, el 96,7 % de las personas sin deterioro y menos de 7 años de escolaridad quedaría señalado.

Cualquier deterioro (1754 casos). El área bajo la curva descendió a 0,685, 0,726 y 0,754 y el Youden de la regla vigente a 0,356.

Deterioro leve solamente (1127 casos). El área bajo la curva fue de **0,466** con menos de 7 años de escolaridad —**indistinguible del azar**—, 0,568 entre 7 y 11 y 0,676 con 12 o más. Ninguna regla de decisión alcanzó un índice de Youden superior a 0,21.

Los cortes óptimos empíricos para deterioro moderado o severo resultaron **más bajos que los vigentes en los tres tramos y formaron una secuencia graduada**: 57 (IC 95 % 55 a 65) con menos de 7 años, 64 (61 a 69) entre 7 y 11 y 78 (75 a 79) con 12 o más, frente a 68, 68 y 86. *Estos valores son exploratorios y están sesgados por el diseño de dos puertas; no constituyen una recomendación clínica.*

Una corrección continua iguala el desempeño con una fracción de la inequidad

Calibradas todas las reglas a la misma tasa global de positividad, de modo que las diferencias reflejen únicamente la forma de la corrección (Figura 4), la corrección continua **igualó o superó** a la regla vigente reduciendo el gradiente educativo de falsos positivos en un factor de once a quince:

Desenlace	Youden vigente	Youden continua	Rango de falsos positivos
Deterioro moderado o severo	0,628	0,634	30,6 → 2,0
Cualquier deterioro	0,356	0,342	30,6 → 2,7
Deterioro leve solamente	0,205	0,179	30,6 → 3,3

Para deterioro moderado o severo, la regla vigente señala al 50,4 % de las personas sin deterioro y menos de 7 años de escolaridad frente al 19,8 % de las que tienen 7 a 11; la corrección continua iguala esas proporciones en torno al 31 %. Ello **elimina la inversión** por la cual el tramo intermedio resulta hoy el menos señalado pese a su menor escolaridad. Modelar la dispersión aportó más de la mitad de la mejora.

Discusión

Este trabajo establece cuatro hechos. La asociación entre escolaridad y rendimiento cognitivo es **continua y con rendimientos decrecientes**, replicada en cohortes de selección opuesta, robusta al cambio de métrica e **independiente de la gravedad del deterioro**. **No existe discontinuidad en los 12 años de escolaridad**, con equivalencia dentro de tres puntos y con el corte en uso ocupando el último lugar entre los catorce posibles. **El instrumento no presenta sesgo de medición relevante por escolaridad**. Y no obstante, **corregir por escolaridad mejora la clasificación** — aunque la corrección vigente esté mal especificada y una continua logre el mismo desempeño con once veces menos inequidad.

Por qué corregir está justificado aunque el instrumento no esté sesgado

Estos dos hechos parecen contradictorios y no lo son. El funcionamiento diferencial mide si el test puntúa distinto a dos personas **que poseen la misma habilidad**; nuestros resultados indican que no lo hace, ni a nivel de ítem ni a nivel del puntaje total. Pero la escolaridad **desplaza la distribución de la habilidad misma**³. Un umbral fijo aplicado a distribuciones desplazadas clasifica mal, por impecable que sea el instrumento: con un corte único de 86, la práctica totalidad de las personas sin deterioro y baja escolaridad quedaría señalada.

Esta distinción reconcilia nuestros hallazgos con la literatura que desaconseja el ajuste demográfico¹¹⁻¹³: aquellos trabajos evalúan **normalizar el puntaje**, perdiendo información de riesgo, mientras aquí se examina **dónde ubicar el umbral** sobre un puntaje que permanece crudo. La primera operación destruye señal; la segunda la reubica.

Por qué el umbral de los 12 años no aparece en los datos

La reconstrucción documental (Tabla 1) ofrece la explicación: **el umbral nunca fue estimado a partir de datos**. Resulta de yuxtaponer un corte del ACE-III derivado en una muestra argentino-chilena de 14,4 años de escolaridad media² con un corte del ACE derivado en una comunidad rural española clasificada por edad de egreso escolar⁹, unidos en un punto de traducción entre criterios.

Esto no constituye un defecto de los estudios de origen: la validación argentino-chilena propone un corte único, informa su especificidad y declara la composición educativa de su muestra, sin afirmar estratificación alguna. El desajuste se produce aguas abajo, en la composición de práctica clínica —un proceso ordinario en la formación de reglas de decisión, rara vez verificado después—.

La misma explicación da cuenta de la inversión observada. El tramo de 7 a 11 años queda **entre las dos muestras de origen**: por encima de la población rural de referencia del corte inferior y por debajo de la escolaridad de la muestra de validación del superior. En nuestras cohortes ese tramo comprende 855 personas.

El límite del instrumento, no del umbral

El hallazgo con mayor consecuencia práctica no concierne al umbral sino al instrumento. Para **deterioro leve**, el ACE-III rindió a nivel de azar en personas con menos de 7 años de escolaridad (área bajo la curva 0,466) y de forma apenas moderada con 12 años o más (0,676). Ninguna elección de punto de corte puede rescatar un instrumento sin señal. Ello coincide con el análisis de respuesta al ítem previo, que ya señalaba su escasa sensibilidad al declive leve²⁶, y cobra relevancia si se considera que hasta el 28 % de los casos de deterioro leve revierte en estudios poblacionales³⁵.

Consecuencia para la práctica: un ACE-III dentro de límites normales en una persona con baja escolaridad y queja cognitiva **no permite descartar deterioro leve**. Toda la discusión sobre dónde situar el corte concierne al deterioro moderado o severo, que es donde el instrumento efectivamente discrimina.

Lo que ninguna regla de decisión puede resolver

Un área bajo la curva de 0,855 en baja escolaridad frente a 0,957 en alta significa que **ninguna elección de umbral iguala el desempeño entre tramos**. La corrección continua iguala los falsos positivos, no la capacidad discriminativa. Es una limitación del instrumento en esa población, coherente con la evidencia de que el cribado clásico es menos fiable en baja alfabetización^{15,16}, y señala la necesidad de instrumentos menos dependientes de la escolarización.

Merece mención que el propio cuestionario funcional empleado como criterio presentaba el mismo problema en escala menor: incluye ítems de lectura, escritura, uso de computadora y cajero automático, que penalizan la falta de exposición y no el deterioro. Restringir el criterio a las subescalas neutrales resultó imprescindible; emplearlo íntegro habría fabricado el resultado que el estudio busca examinar.

Coherencia internacional e implicancias

Nuestros resultados **coinciden** con la revisión de referencia sobre educación y cognición, que documenta asociaciones en todo el rango educativo, incluida la terciaria¹⁷: nuestra pendiente permanece positiva y significativa a los 17 años, de modo que describimos una atenuación de la magnitud y no una desaparición del efecto. Esa misma revisión concluye que la educación se asocia al **nivel** de rendimiento y no a la tasa de declive, lo que restringe la interpretación en clave de reserva cognitiva; nuestro diseño transversal mide nivel y no autoriza inferencias sobre resiliencia frente a la patología.

La magnitud argentina es atípica: otras adaptaciones aplican correcciones **graduadas o continuas** —la china, con salto máximo de 6 puntos¹⁸; la italiana, rejillas lineales¹⁹; las brasileña y colombiana del ACE-R, estratificación progresiva^{20,21}—. Nuestros cortes óptimos también forman una secuencia graduada (57 · 64 · 78).

El camino metodológico está descrito: los **modelos normativos continuos de regresión** permiten formas no lineales y estiman simultáneamente posición y dispersión²². Nuestra demostración indica que esa vía es viable y ventajosa, pero **no constituye una norma utilizable**: eso exige una muestra normativa poblacional y cognitivamente sana, y validación externa.

Limitaciones

Primera: diseño de dos puertas. Los casos provienen de la cohorte clínica y la mayoría de los controles de la comunitaria, lo que infla la exactitud absoluta y sesga los cortes óptimos. Por ese motivo no se reporta exactitud absoluta y los cortes se declaran exploratorios.

Segunda: la muestra de referencia contiene deterioro leve. La ausencia de compromiso funcional excluye el deterioro de grado mayor, no el leve, de modo que las normas derivadas están desplazadas hacia abajo, y más en baja escolaridad, donde el deterioro leve es más prevalente. La demostración de forma no se ve afectada; una norma sí lo estaría.

Tercera: el desenlace no sigue criterios formales. Proviene de la banda de gravedad consignada en el informe, no de criterios DSM-5 ni NIA-AA, y el profesional que la redactó administró el ACE-III. Ninguna de las 2750 oraciones clasificatorias menciona el instrumento, pero no citarlo no equivale a no haberlo

empleado en la formación del juicio.

Cuarta: diseño transversal, sin inferencia causal.

Quinta: selección clínica por queja cognitiva, un sesgo de colisión que impide leer sus cifras absolutas como poblacionales.

Sexta: medición de la exposición. La escolaridad se declara, se amontona en valores de credencial y **no captura la calidad** de la educación, que predice el rendimiento cognitivo mejor que la cantidad^{23,24} y no estuvo disponible en ninguna de las dos bases.

Séptima: invarianza parcial. Tres de 23 ítems, todos de alfabetización, mostraron funcionamiento diferencial moderado entre cohortes; por esa razón no se reporta ninguna estimación marginal combinada.

Octava: ámbito y período. Una única provincia argentina, y la cohorte clínica abarca la pandemia; el ajuste por año no modificó los resultados.

Conclusión

La escolaridad se asocia al rendimiento en el ACE-III de forma **continua y con rendimientos decrecientes**, con una pendiente que permanece positiva en todo el rango y una forma que se reproduce entre cohortes de selección opuesta, sobre la métrica latente del instrumento y con independencia de la gravedad del deterioro. **El umbral de los 12 años no se corresponde con ninguna discontinuidad observable**, y la reconstrucción documental muestra por qué: nunca fue derivado empíricamente, sino que resultó de componer dos cortes de origen heterogéneo.

El ACE-III no presenta sesgo de medición por escolaridad. Y sin embargo, corregir por escolaridad sigue estando justificado, por una razón distinta de la que suele invocarse: la escolaridad desplaza la distribución de la habilidad, y un umbral fijo aplicado a distribuciones desplazadas clasifica mal.

La discusión, entonces, no es **si** corregir sino **cómo**. La corrección vigente es direccionalmente correcta y está mal especificada: un escalón donde corresponde una curva, situado donde no existe discontinuidad, y calibrado por encima de los valores que los datos sugieren. Una corrección continua que modele posición y dispersión alcanza **el mismo desempeño diagnóstico reduciendo once veces el gradiente educativo de falsos positivos**, y elimina la inversión que hoy deja al tramo de 7 a 11 años como el menos señalado pese a su menor escolaridad.

Recomendamos desarrollar y validar externamente una corrección continua por escolaridad para el ACE-III en la Argentina, sobre una muestra normativa poblacional y cognitivamente caracterizada. Mientras tanto, los puntajes próximos al corte en personas con 7 a 11 años de escolaridad deben interpretarse con cautela explícita y acompañarse de evaluación funcional²⁵.

Tablas

Tabla 1. Procedencia documental de los dos puntos de corte en uso

	Corte de 86	Corte de 68
Fuente primaria	Validación argentino-chilena del ACE-III (2020) ²	Validación del ACE en comunidad rural española (2006) ⁷
Vía de incorporación a la práctica local	directa	protocolo impreso de la versión argentina
Instrumento	ACE-III	ACE (versión original)
País de la muestra	Argentina y Chile	España (comunidad rural)
Composición del grupo control	139 controles	comunidad rural
Escolaridad de los controles	14,4 años (DE 3,8)	no expresada en años
Criterio de nivel educativo	no estratifica por educación	edad de finalización de la escolaridad
Rendimiento diagnóstico informado	sensibilidad 98 %, especificidad 82 %	punto óptimo en el grupo de bajo nivel
¿Propone un umbral en 12 años de escolaridad?	No	No

Nota. La verificación del texto completo de la validación argentino-chilena² confirma que propone un único punto de corte, sin estratificación por nivel educativo, y que declara la composición educativa de su muestra. El valor 68 y el umbral de «menos de 12 años de educación» figuran en el protocolo impreso de la versión argentina del ACE-III, que consigna además valores normativos basados en 63 controles y 142 pacientes. El único estudio argentino de valores normativos en bajo nivel socioeducativo⁸ se realizó sobre el ACE (no sobre el ACE-III), con 44 controles de 6 años de escolaridad media, definió el nivel por el índice de Hollingshead — que combina educación y ocupación— y recomendó un corte de 70.

El escalón de 18 puntos en los 12 años de escolaridad resulta de componer ambas fuentes. El umbral no aparece en ninguna de las dos.

Tabla 2. Características de las dos cohortes y flujo de participantes

Las cohortes fueron seleccionadas por criterios opuestos —participación voluntaria en un programa de salud cerebral frente a consulta por sospecha de deterioro—. Esa oposición es el fundamento del diseño: un resultado presente en ambas no puede atribuirse al mecanismo de selección de ninguna.

	Comunitaria	Clínica
n analítico	758	2112
Período de reclutamiento	2023–2024	2020–2026
Mujeres, %	81,0	59,1
Edad, años, mediana [Q1–Q3]	63,0 [57,0–69,0]	73,0 [66,0–78,0]
Escolaridad, años, mediana [Q1–Q3]	10,0 [7,0–15,0]	12,0 [8,0–16,0]
Escolaridad <7 años, n	159	184
Escolaridad 7–11 años, n	249	606
Escolaridad ≥12 años, n	350	1322
ACE-III total, media (DE)	77,6 (13,3)	71,4 (18,7)
Escolaridad declarada en 7, 12 o 17 años, %	37,5	47,3

Flujo de participantes (cohorte comunitaria)

Etapas	n
Registros iniciales	867
Edad ≥40 años	866
Con los 23 ítems del ACE-III completos	814
Con escolaridad válida	776
Eliminados por presencia en ambas cohortes	–18
Muestra analítica	758

Motivo de exclusión de los 90 participantes con datos faltantes: 52 sin los 23 ítems, 43 sin escolaridad válida, **0 con ambos datos disponibles**. Al ser los motivos casi disjuntos, ningún excluido era recuperable.

Comparación de excluidos frente a incluidos (a declarar como limitación): edad 63,28 frente a 64,84 años ($p = 0,1$); escolaridad 10,34 frente a 12,03 años ($p = 0,029$); ACE-III 75,18 frente a 81,38 puntos ($p = 0,001$).

Tabla 3. Funcionamiento diferencial del ítem y del test según escolaridad

Modelo de respuesta graduada de Samejima sobre la muestra combinada con los 23 ítems completos ($n = 2785$). Discriminación mediana **1,539** (rango 0,821–2,273); correlación entre la habilidad latente y el puntaje bruto **0,98**.

A. Funcionamiento diferencial del ítem (cohorte comunitaria, n focal = 408)

Regresión logística ordinal de Zumbo con purificación iterativa del anclaje y control de la tasa de falso descubrimiento. Umbral de relevancia: ΔR^2 de Nagelkerke $\geq 0,035$.

Ítem	ΔR^2 de Nagelkerke	q (FDR)	Magnitud	Favorece a
Lectura de palabras irregulares	0,0272	0,0001	despreciable	alta escolaridad
Fluencia semántica	0,025	0,0	despreciable	baja escolaridad
Registro de 3 palabras	0,0236	0,2192	despreciable	alta escolaridad
Comprensión lectora	0,0162	0,0001	despreciable	alta escolaridad
Escritura	0,0155	0,0068	despreciable	alta escolaridad
Fluencia fonológica	0,0148	0,0006	despreciable	baja escolaridad
Reconocimiento nombre y dirección	0,0145	0,0047	despreciable	baja escolaridad
Letras fragmentadas	0,0127	0,0432	despreciable	alta escolaridad

Ítems con funcionamiento diferencial de magnitud no trivial: 0 de 23. Nueve ítems alcanzaron significación estadística, todos con efecto despreciable. Los sesgos son **bidireccionales**: alfabetización y visoconstrucción favorecen a la escolaridad alta; las fluencias verbales y el recuerdo diferido, a la baja.

B. Funcionamiento diferencial del test completo

A igual habilidad latente, diferencia del puntaje total entre baja (<12 años) y alta escolaridad:

Cohorte	Diferencia, puntos	IC 95 %	p	R ² del modelo
Comunitaria	0,08	-0,22 a +0,38	0,6	0,983
Clínica	0,34	+0,08 a +0,59	0,009	0,985
<i>Corrección que aplica la regla vigente</i>	18	—	—	—

C. Escala de referencia del instrumento

Test-retest en **218 pares** de 191 personas de la cohorte clínica. Coeficiente de correlación intraclase **0,727**; correlación test-retest 0,774. Error estándar de medición estimado entre **6,2 y 8,4 puntos** según el método de estimación.

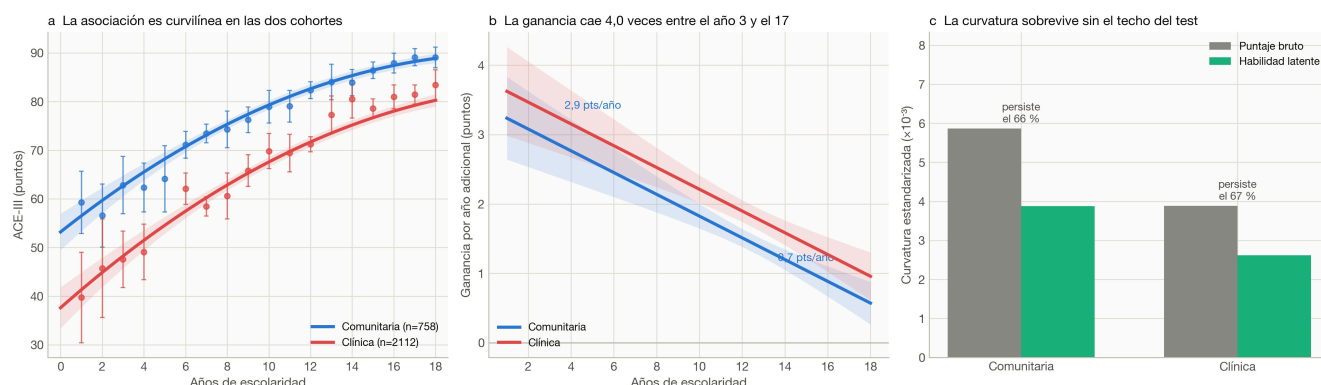
El escalón de 18 puntos equivale a 2,2 errores estándar de medición del propio instrumento.

D. Invarianza entre cohortes

3 de 23 ítems —todos de alfabetización— mostraron funcionamiento diferencial de magnitud moderada entre la cohorte comunitaria y la clínica. Por esa razón el análisis emplea un marco único con interacciones cohorte $\times$ escolaridad y **no reporta en ningún caso una estimación marginal combinada**.

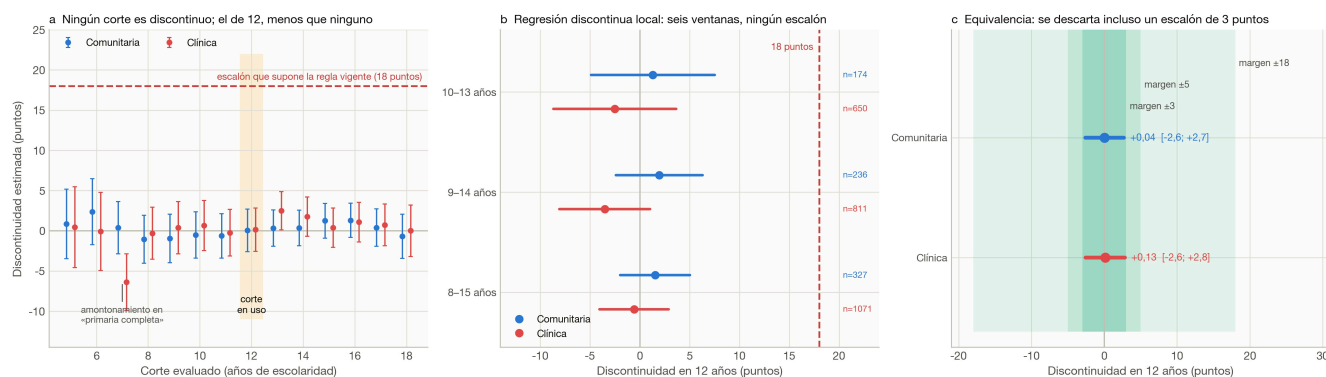
Figuras

Figura 1. La forma de la asociación entre escolaridad y rendimiento cognitivo



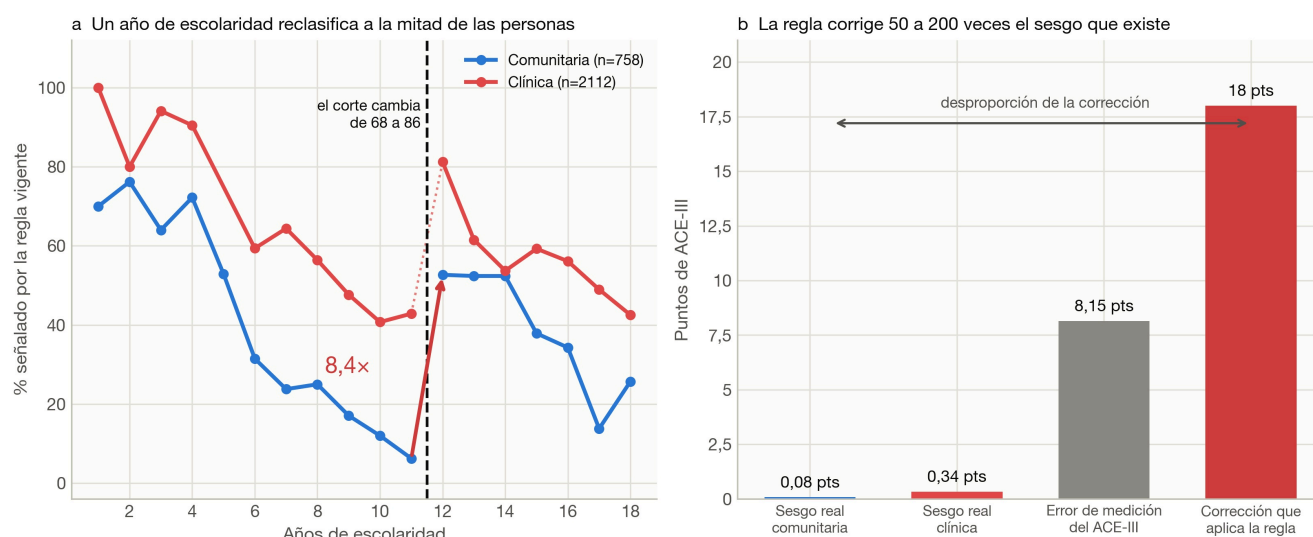
(a) Medias observadas por año de escolaridad (barras: intervalo de confianza del 95 %) y curva cuadrática ajustada por edad y sexo, con banda de confianza. **(b)** Pendiente marginal: ganancia de ACE-III por año adicional de escolaridad, estimada por método delta sobre la matriz de covarianzas robusta. La ganancia decae de forma continua y permanece positiva en todo el rango. **(c)** Curvatura estandarizada sobre el puntaje bruto y sobre la habilidad latente del modelo de respuesta graduada. Un tercio de la curvatura observada en el puntaje bruto es atribuible al techo del instrumento; los dos tercios restantes persisten en una métrica de intervalo sin techo.

Figura 2. Falsación de la discontinuidad en los 12 años de escolaridad



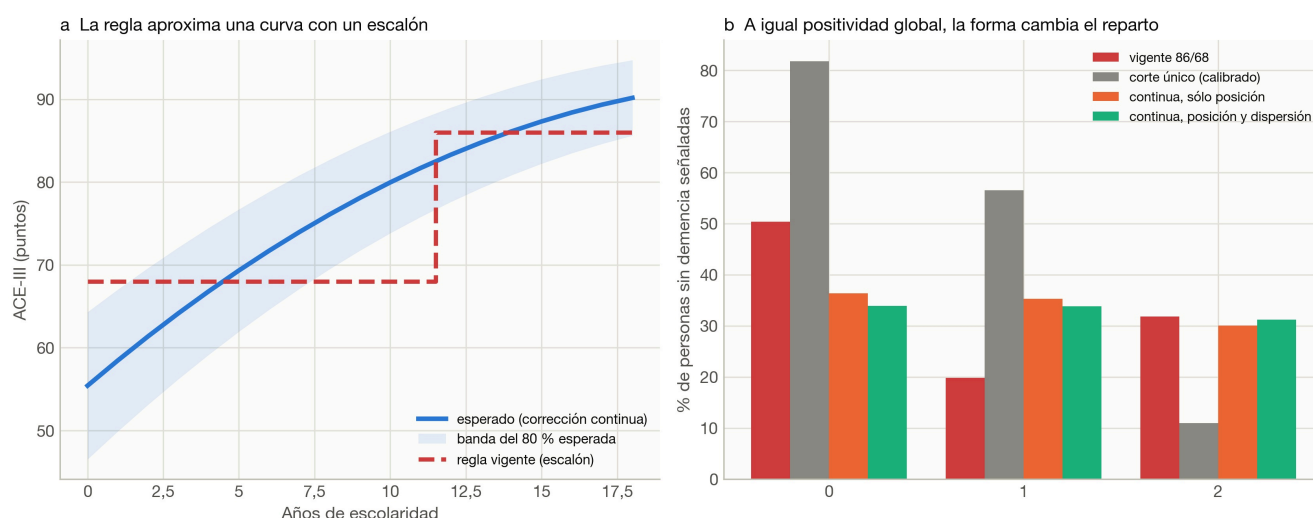
(a) Discontinuidad estimada en cada uno de los catorce cortes candidatos, con intervalo de confianza del 95 %. La línea roja marca el escalón de 18 puntos que resulta de la regla vigente; la banda ámbar, el corte en uso clínico. Ningún corte se aproxima a 18 puntos y el de 12 años es el de menor señal. El descenso aislado en 7 años de la cohorte clínica coincide con el valor de mayor amontonamiento declarativo, va en sentido contrario al efecto educativo y no replica en la cohorte comunitaria. **(b)** Regresión discontinua local en tres ventanas simétricas alrededor de los 12 años. **(c)** Prueba de equivalencia: el intervalo de confianza de la discontinuidad queda contenido incluso dentro de un margen de ± 3 puntos.

Figura 3. Consecuencia de aplicar la regla vigente



(a) Proporción de personas señaladas por la regla, año a año de escolaridad. El corte cambia de 68 a 86 puntos entre los 11 y los 12 años. **(b)** Magnitudes comparadas en la misma escala: el sesgo educativo del puntaje total a igual habilidad latente en cada cohorte, el error estándar de medición del propio ACE-III y la corrección de 18 puntos que aplica la regla.

Figura 4. Corrección continua frente al escalón, a igual tasa de positividad



(a) Puntaje esperado según la escolaridad (curva) con su banda del 80 %, estimado sobre las personas sin deterioro, frente a la regla vigente (escalón). **(b)** Proporción de personas sin deterioro señalada por cada regla, por tramo educativo, con todas las reglas calibradas a la misma tasa global de positividad.

Referencias

⚠ Verificar cada referencia contra el original antes del envío.

1. Mathuranath PS, Nestor PJ, Berrios GE, Rakowicz W, Hodges JR. A brief cognitive test battery to differentiate Alzheimer's disease and frontotemporal dementia. *Neurology*. 2000;55:1613-20.
2. Bruno D, Slachevsky A, Fiorentino N, et al. Validación argentino-chilena de la versión en español del test Addenbrooke's Cognitive Examination III para el diagnóstico de demencia. *Neurología*. 2020;35(2):82-8.
3. Arce Rentería M, Vonk JMJ, Felix G, et al. Illiteracy, dementia risk, and cognitive trajectories among older adults with low education. *Neurology*. 2019;93:e2247-56.
4. Huo Z, et al. Diagnostic accuracy of dementia screening tools in the Chinese population: a systematic review and meta-analysis of 167 diagnostic studies. *Age Ageing*. 2021;50:1093-101.
5. Ribeiro F, Teixeira-Santos AC, Caramelli P, Leist AK. Prevalence of dementia in Latin America and Caribbean countries. *Ageing Res Rev*. 2022;81:101703.
6. González-Gómez R, Ibáñez A, Moguilner S, et al. Educational disparities in brain health and dementia across Latin America and the United States. *Alzheimers Dement*. 2024;20:5399-410.
7. Migeot J, Ibáñez A, et al. Social exposome and brain health outcomes of dementia across Latin America. *Nat Commun*. 2025.
8. Da Ros LD, et al. Social and health disparities associated with healthy brain ageing in Brazil and in other Latin American countries. *Lancet Glob Health*. 2025.
9. García-Caballero A, García-Lado I, González-Hermida J, Recimil MJ, Area R, Manes F, et al. Validation of the Spanish version of the Addenbrooke's Cognitive Examination in a rural community in Spain. *Int J Geriatr Psychiatry*. 2006;21:239-45.
10. Sousa LD, Vivas LY. Valores normativos del Addenbrooke's Cognitive Examination (ACE) para población con bajo nivel socioeducativo. *Neurol Argent*. 2017;9(4):219-24.
11. Piccininni M, Rohmann JL, Kurth T. Should cognitive screening tests be corrected for age and education? Insights from a causal perspective. *Am J Epidemiol*. 2022;191:1546-54.
12. Venkatachalapathy KP, et al. Demographic normalisation and diagnostic accuracy of the MoCA and MMSE. *Alzheimers Dement*. 2025.
13. Stott J, Scior K, Mandy W, Charlesworth G. Dementia screening accuracy is robust to premorbid IQ variation: evidence from the ACE-III and the Test of Premorbid Function. *J Alzheimers Dis*. 2017;57:1293-302.
14. Carrick J, et al. Interpreting Addenbrooke's Cognitive Examination-III scores in dementia: performance distributions and clinically meaningful change. *Eur J Neurol*. 2025;32:e70123.
15. Pellicer-Espinosa I, Díaz-Orueta U. Cognitive screening instruments for older adults with low educational and literacy levels: a systematic review. *J Appl Gerontol*. 2022;41:1222-31.
16. Mandyla M, et al. Identifying appropriate neuropsychological tests for uneducated/illiterate older individuals. *J Int Neuropsychol Soc*. 2021;27:1002-13.
17. Lövdén M, Fratiglioni L, Glymour MM, Lindenberger U, Tucker-Drob EM. Education and cognitive functioning across the life span. *Psychol Sci Public Interest*. 2020;21:6-41.
18. Pan F, et al. Validation of the Chinese version of Addenbrooke's Cognitive Examination III for detecting mild cognitive impairment. *Aging Ment Health*. 2021;25:1517-24.
19. Pigliautile M, Chiesi F, Stablum F, et al. Italian version and normative data of Addenbrooke's Cognitive Examination III. *Int Psychogeriatr*. 2018;30:1113-20.
20. César KG, Yassuda MS, Porto FHG, Brucki SMD, Nitrini R. Addenbrooke's Cognitive Examination-Revised: normative and accuracy data for seniors with heterogeneous educational level in Brazil. *Int Psychogeriatr*. 2017;29:1345-53.

21. Bonilla-Santos J, et al. Evidence of validity and reliability of the Colombian version of the ACE-R. *Aging Ment Health*. 2024.
22. Timmerman ME, Voncken L, Albers CJ. A tutorial on regression-based norming of psychological tests with GAMLSS. *Psychol Methods*. 2021;26:357-73.
23. Metcalfe T, et al. A systematic review of the measurement and influence of quality of education on neuropsychological test performance in later life. *Neuropsychol Rev*. 2026.
24. Soto-Añari M, López N, Rivera-Fernández C, Belón-Hercilla V, Fernández-Guinea S. Literacy level and executive control in healthy older Peruvian adults. *Front Neurol*. 2021;12:661418.
25. González DA, Gonzales MM, Resch ZJ, Sullivan AC, Soble JR. Cognitive screening with functional assessment improves diagnostic accuracy and attenuates bias. *Alzheimers Dement (Amst)*. 2021;13:e12250.
26. Calderón C, et al. Psychometric properties of Addenbrooke's Cognitive Examination III (ACE-III): an item response theory approach. *PLoS One*. 2021;16:e0269741.
27. Possin KL, Tsoy E, Windon CC. Perils of race-based norms in cognitive testing. *JAMA Neurol*. 2021;78:377-8.
28. Sachs BC, et al. Robust demographically-adjusted normative data for the Montreal Cognitive Assessment (MoCA). *Clin Neuropsychol*. 2021;35:1174-90.
29. Valles-Salgado M, et al. Comparison of the diagnostic accuracy of five cognitive screening tests for diagnosing mild cognitive impairment. *J Clin Med*. 2024;13:3652.
30. Llibre-Guerra JJ, et al. Social determinants of health but not global genetic ancestry predict dementia prevalence in Latin America. *Alzheimers Dement*. 2024.
31. Brown G, et al. Demographically adjusted normative data among Peruvians with diverse education levels. *Alzheimers Dement*. 2025.
32. Marquine MJ, et al. Demographically-adjusted normative data among Latinos for the UDS3-NB. *Alzheimers Dement*. 2023;19:4785-96.
33. Sarasola D, de Luján Calcagno M, Sabe L, Crivelli L, Torralva T, Roca M, et al. Validity of the Spanish version of the Addenbrooke's Cognitive Examination. *Rev Neurol*. 2005;41:717-21.
34. Ganguli M, Snitz BE, Lee CW, Vanderbilt J, Saxton JA, Chang CC. Age and education effects and norms on a cognitive test battery from a population-based cohort. *Aging Ment Health*. 2010;14:100-7.
35. Salemme S, et al. The prognosis of mild cognitive impairment: a systematic review and meta-analysis. *Alzheimers Dement (Amst)*. 2025;17:e70045.
36. Islam N, et al. Accuracy of the Montreal Cognitive Assessment tool for detecting mild cognitive impairment: a systematic review and meta-analysis. *Alzheimers Dement*. 2023;19:3235-43.
37. Legaz A, et al. Multilevel measures of socioeconomic disparities impact brain health and dementia across the Americas. *Alzheimers Dement*. 2024.